

摘要：

德国设备厂商SCHMID披露，正与英特尔、英伟达、AMD各自供应链的核心企业合作，研发玻璃基板生产设备。玻璃基板有望替代硅中介层，提升封装密度和数据传输能力，集成更多HBM。但TGV金属化工艺仍存障碍，终端客户认证尚未完成，大规模商业化仍需时日。

英伟达正联合产业链企业推进新一代玻璃基板技术落地，以应对AI芯片封装在尺寸、散热和互连方面日益突出的物理限制。若技术实现突破，玻璃基板有望支持更大规模的HBM集成，为下一代GPU提升封装密度和数据传输能力。

据报道，德国设备厂商SCHMID在近期上半年业绩发布会上披露，公司正与英特尔、英伟达、AMD各自供应链中的核心企业合作，共同推进玻璃芯核基板设备研发。SCHMID首席战略官Roland Rettenmayer表示，目前玻璃通孔（TGV）金属化工艺仍存在技术障碍，终端客户认证也尚未完成。

英伟达CEO黄仁勋此前已就这一技术路线展开多方接触。他与SK集团会长崔泰源会面时，曾讨论包括玻璃基板在内的下一代半导体合作，并积极推动台积电加快相关技术开发。这表明，英伟达正在评估将玻璃基板引入下一代GPU的可行性。

玻璃基板瞄准AI芯片封装瓶颈，有望扩大HBM集成

随着AI芯片性能和功耗持续提升，传统塑料基板在耐热性、翘曲控制等方面的局限更加突出。玻璃基板具有更高的平整度和强度，热膨胀系数较低，高温环境下形变更小，同时具备良好的介电特性和较低的信号损耗，因此被视为下一代高性能芯片封装的潜在方案。

玻璃基板的另一大优势在于封装尺寸扩展能力。当前主流AI芯片通常采用硅中介层，将GPU与HBM并排集成，但硅中介层在尺寸扩展和制造成本方面存在约束。玻璃基板有望部分甚至完全替代硅中介层，在同一封装中容纳更多芯片和HBM，从而提高封装密度并缩短数据传输路径。

对于AI芯片而言，这意味着更大的HBM集成规模和更高的数据吞吐能力。HBM通过垂直堆叠多层DRAM提升带宽，是当前AI加速器的重要存储组件。随着模型规模和算力需求不断提升，封装能够容纳多少HBM，也成为限制AI芯片性能的重要因素。

TGV金属化仍是量产关键，商业化尚未完成

不过，玻璃基板距离大规模商业化仍有技术和认证环节需要突破。SCHMID明确指出，TGV金属化工艺仍是当前主要技术障碍之一。玻璃本身不导电，如何在基板内部形成稳定、可靠且具备高密度互连能力的通孔，是实现大规模量产的关键。

与此同时，终端客户认证流程尚未完成，意味着相关技术仍处于产业化推进阶段。SCHMID目前正开发玻璃基板生产所需的设备和解决方案，并同步拓展AI服务器主板及新一代封装设备业务。对英伟达及其供应链而言，玻璃基板能否最终进入大规模GPU生产，仍取决于制造工艺、可靠性和客户认证等环节能否进一步成熟。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

158 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论